

Nevyužitá budova v Bardejove

Návrh riešenia na využitie postavenej budovy implementáciou inteligentných technológií a premena budovy na inteligentné centrum

Dátum:	Verzia:	Vypracovali:	Posledné úpravy:
08.12.2025	V1	Martina Szentpéteriová, Dárus Popík	09.12.2025

1	ÚVOD	3
2	NÁVRH RIEŠENIA	3
	<i>Obr1. Exteriér budovy</i>	<i>4</i>
2.1	ARCHITEKTÚRA SYSTÉMU A JEHO VIZUALIZÁCIA	4
	<i>Obr2. Vizualizácia systému budovy</i>	<i>4</i>
3	TECHNOLÓGIE VYUŽITELNÉ V NÁVRHU	5
3.1	BUILDING MANAGEMENT SYSTEM	5
3.2	IoT SENZORY	5
	3.2.1 Vonkajšej teploty	5
	3.2.2 Svetelné pohybové senzory a šetrné LED svietidlá	5
	3.2.3 Kvality ovzdušia - otváranie okien	5
	3.2.4 Rozpoznávania škodcov a chrôb rastlín cez umelú inteligenciu	5
3.3	SMART GLASS (PDLC), OBSADENOSŤ A BEZPEČNOSŤ MEETINGOVÝCH MIESTNOSTÍ	5
3.4	AR/VR EXPOZÍCIE	5
3.5	INTERAKTÍVNY KIOSK S DIGITÁLNYM REZERVAČNÝM SYSTÉMOM	6
4	ROZVRHNU Tie VYUŽITELNOSTI PRIESTOROV	6
4.1	INTELIGENTNÁ STREŠNÁ ZÁHRADA, SOLÁRNE PANELY A ZÚŽITKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY	6
	<i>Obr3. Vizualizácia strešnej záhrady</i>	<i>6</i>
4.2	MULTIFUNKČNÁ KNIŽNICA A ČITATEĽSKÉ OSTROVY S NABÍJACÍMI STANICAMI	7
4.3	FOOD-COURT A KAVIARNE	7
4.4	AR/VR EXPOZÍCIE A VEREJNÉ PODUJATIA	7
5	REZERVAČNÝ SYSTÉM	7
6	UDRŽATEĽNOSŤ	7
7	ZÁVER	8
8	ZDROJE - ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV	8

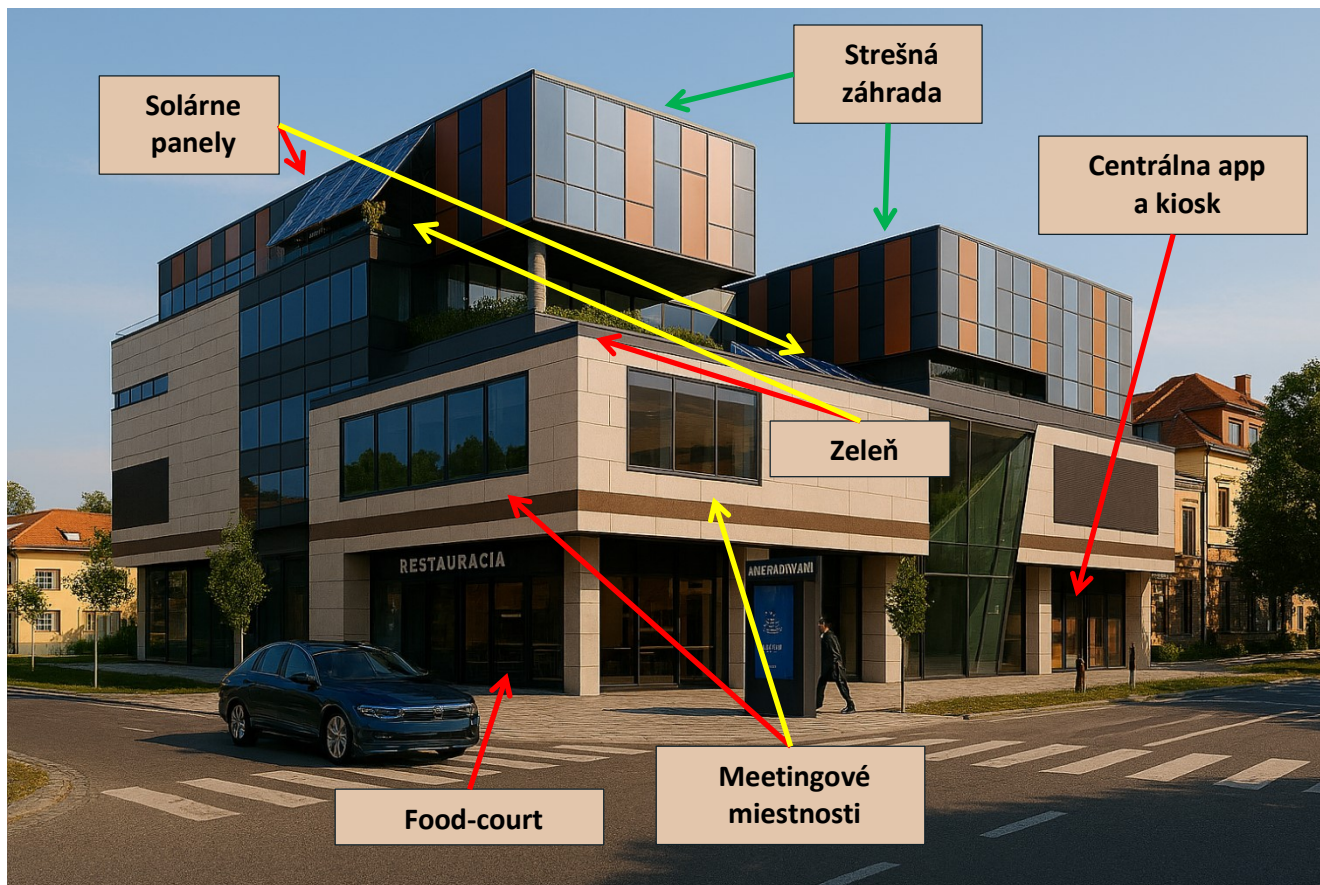
1 ÚVOD

V tejto práci sa budeme venovať využitiu postavenej ale doteraz nepoužitej pomerne modernej budovy mesta Bardejov. Keďže má budova celkom veľký potenciál, hlavne vďaka svojej polohe, veľkosti, architektúre, prvkom nášho konceptu bolo premeniť budovu na inteligentné centrum stretávania, kultúrnych expozícií, eventov či zasadacích konferencií s možnosťou doplnenia si energie vo food-courte, kaviarni, pekárni či v čitateľskom kútiku knižnice.

2 NÁVRH RIEŠENIA

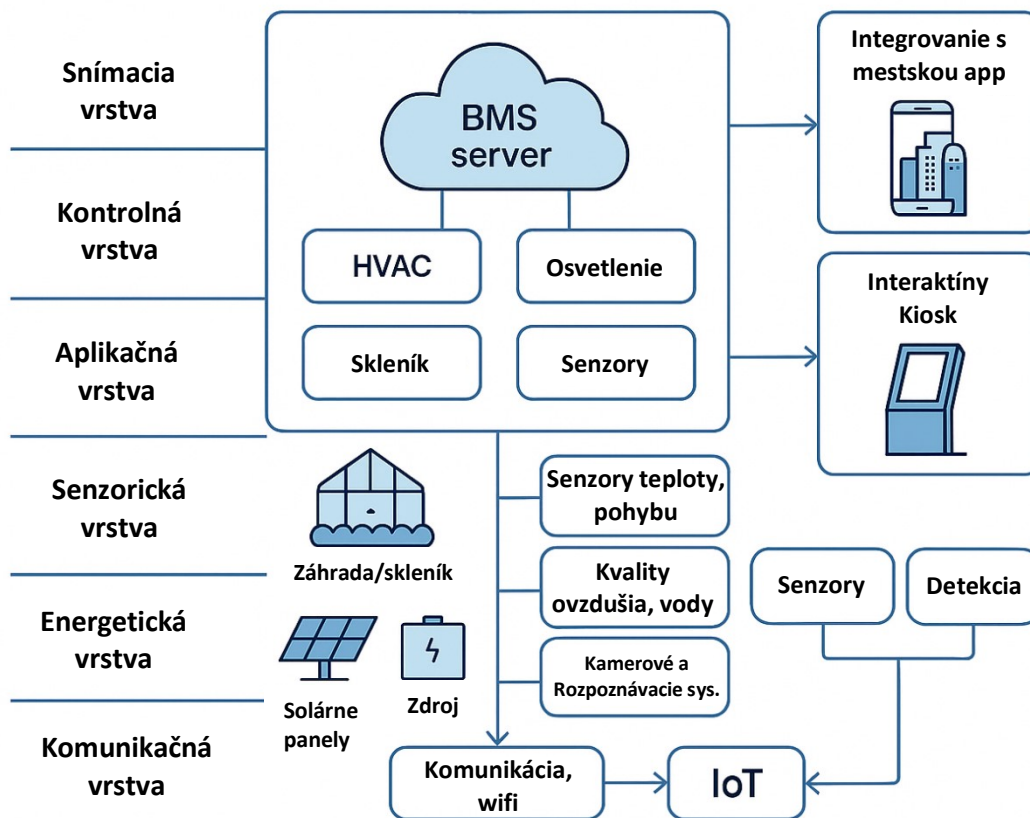
Keďže sme chceli zachovať priestory interiérov tak ako sú, jednotlivé využitia sme len poukladali po budove. A to nasledovne:

- ✓ **Strešná inteligentná záhrada a skleník s kupolou**, zatvárajúcou sa počas nepriaznivých poveternostných podmienok; záchyt dažďovej vody - sledovanie jej kvality a následné využitie; využitie pestovateľných surovín vo food-courte; sledovanie stavu rastlín - detekcia škodcov a napadnutia chorôb cez umelú inteligenciu - ich oznámenie odborníkom a ich riešenie
- ✓ **Digitálny rezervačný systém** na kiosku a rezervácia priestorov cezeň či už v budove alebo v meste samotnom; informácie o nadchádzajúcich udalostiach
- ✓ **Meetingové miestnosti** so zahmlievateľnými sklami po vstupe do miestnosti na naskenovaný kód z mobilného telefónu (možnosť bezplatne pre študentov s platným študentským preukazom alebo preukázaním štúdia počas rezervácie miestností, platené pre zasadačky) - rezervácia pre určitý počet osôb na určitú dobu, buď cez kiosk na prízemí alebo cez webovú stránku aplikácie pre dané osoby - potrebné zadanie celých mien osôb využívajúcich danú miestnosť, ktoré majú na občianskom preukaze popripade inom doklade totožnosti, priestory miestností monitorované IoT senzormi ako aj kamerovými systémami
- ✓ **Multifunkčná knižnica** s online katalógom výskytu literatúr v priestoroch mesta a taktiež jedným dlhším ostrovom s najžiadanejšími titulmi, možnými používať aj prezenčne v priestoroch budovy ako v zasadačkách pri tvorbe napr. projektov, alebo v priestoroch čítacích ostrovčekov po budove s nabíjacími stanicami na zariadenia podobne ako v Európa SC v Banskej Bystrici, popripade literatúru vypožičať na doma - v knižnici potrebná registrácia na evidovanie vypožičateľa literatúry, možnosť využiť tlačiarenske služby či viazanie prác a vyhľadávanie literatúr popripade dokumentov na tlač cez knižničné počítače podobne ako v univerzitnej knižnici univerzálnej študovne Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
- ✓ **Food-court, kaviarne a ostrovček s minit pečivom** podobne ako v Európa SC v Banskej Bystrici na doplnenie energie po meetingoch či pred nimi
- ✓ **Eventové priestory** pre kultúrne a iné podujatia
- ✓ **AR/VR hologramové expozície** pre prezentáciu exponátov, ktoré nie je možné fyzicky premiestniť
- ✓ **Solárne panely** na miestach s nameranou najvyššou slnečnosťou počas dňa
- ✓ **Separácia odpadov** v celej budove



Obr1. Exteriér budovy

2.1 ARCHITEKTÚRA SYSTÉMU A JEHO VIZUALIZÁCIA



Obr2. Vizualizácia systému budovy

3 TECHNOLOGIE VYUŽITELNÉ V NÁVRHU

3.1 BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Riadiaci systém budovy BMS bude zodpovedný za riadenie systémov HVAC (vykurovanie, vetranie, klimatizácia) a osvetlenia na základe dát zo senzorov.

Zabezpečuje postupné spúšťanie všetkých potrebných systémov podľa spätnej väzby, ktorú dostane zo senzorov a následnej analýzy týchto údajov a implementácie riešenia danej situácie (napríklad pri chladnom počasí sa nastaví kúrenie, pri nedostatku kyslíka sa otvoria okna a kúrenie sa zvýši, pri vysokých teplotách sa naopak spustí klimatizácia, atď.). To znamená, že sa zabezpečia optimálne podmienky v interiéri a šetrenie energie.

3.2 IoT SENZORY

Technické vybavenia zodpovedajúce na nameranie a načítanie údajov pre funkčnosť systému v danom čase prostredníctvom systému manažovania budovy.

3.2.1 Vonkajšej teploty

Senzory merajúce teplotu prostredia pre reguláciu kúrenia či chladenia vzhľadom na vypočítané hodnoty a príjemnejší pocit v prostredí vďaka zozbieraných dát a spätnej väzby cez vyplnený anonymný dotazník návštevníkmi.

3.2.2 Svetelné pohybové senzory a šetrné LED svietidlá

Adaptívne osvetlenie reagujúce na pohyb a intenzitu svitu z okolia a vonkajšieho prostredia, čím sa ušetrí množstvo energie, využiteľnej na iné procesy.

3.2.3 Kvality ovzdušia - otváranie okien

Údaje zozbierané zo senzorov CO², vlhkosti a detektorov hlasitosti vonkajšieho prostredia sa využijú na automatické riadenie a efektivitu vetrania a ventilácie v priestoroch budovy, a tým zvýšenie obsahu kyslíka v ovzduší.

3.2.4 Rozpoznávanie škodcov a chrôb rastlín cez umelú inteligenciu

Kamerové systémy a umelá inteligencia (nakrmená údajmi od odborníkov o pestovaných druhoch v záhrade a skleníku strešnej záhrady (napr. náchylnosť na škodcov, plesnivenie koreňov, napadnutie listov)) detekujú parazity a choroby v skleníku a oznamujú situáciu centrálne pracovníkov starajúcich sa o záhradu/skleník.

3.3 SMART GLASS (PDLC), OBSADENOSŤ A BEZPEČNOSŤ MEETINGOVÝCH MIESTNOSTÍ

Elektrochromické sklá umožňujú zahmlenie miestností po jej zatvorení. Fungujú na báze projekčnej plochy, kde je sklo pokryté špeciálnou fóliou/filmom PDLC, ktorý sa jednoducho nalepí na sklenené plochy a pomocou elektrického prúdu mení svoj vzhľad pre súkromie v priestore za ním.

Vstup do miestností možný len podľa kódu priradenému každému účastníkovi po jej jednotnej rezervácii na mená z dokladu totožnosti zúčastňujúcich sa osôb zasadnutia, a je detekovaná a kontrolovaná aj početnosť vstupujúcich osôb. Miestnosť sa rezervuje cez rezervačný systém, buď kiosk na prízemí a zaplatením cez NFC alebo hotovosť, alebo cez webovú lokalitu.

Bezpečnosť by bola ako zvyčajne detekovaná kamerovými systémami.

3.4 AR/VR EXPOZÍCIE

Virtuálne a rozšírené expozície umožňujúce prezentáciu exponátov bez ich fyzického presunu, ak je im znemožnený.

3.5 INTERAKTÍVNY KIOSK S DIGITÁLNYM REZERVAČNÝM SYSTÉMOM

Dotyková obrazovka (podobne ako na prízemí pri ľavom schodisku na FPV UMB) s digitálnym rezervačným systémom, mapou budovy, nastávajúcimi udalosťami s možnosťou platenia cez NFC či hotovosť (v prípade študentov či učiteľov nie je potrebná platba, iba naskenovanie platného študentského/učiteľského preukazu - napr. ISIC/ITIC, iná identifikácia štúdia/učiteľstva ak nie je vydaný preukaz, je možná len cez potvrdenie zo stránky ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky prostredníctvom online rezervácie cez webovú lokalitu).

4 ROZVRHNU Tie VYUŽITELNOSTI PRIESTOROV

4.1 INTELIGENTNÁ STREŠNÁ ZÁHRADA, SOLÁRNE PANE LY A ZÚŽITKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY

Záhrada a skleník s inteligentne uzatvárateľnou kupolou v prípade zlých poveternostných podmienok zachytených z vonkajších senzorov. Rastliny by boli pestované hydroponicky - modernou metódou pestovania bez pôdy, kde korene rastlín rastú priamo v živnom roztoku (voda + minerály) alebo v internom substráte (kemzit), ktorý poskytuje stabilný rast a kyslík. Tento systém umožňuje rastlinám prijímať všetky potrebné živiny priamo, čo urýchľuje rast a šetrí zavlažovacie zdroje, vedie k menšej náchylnosti na škodcov a choroby, a je ideálny pre celoročné pestovanie aj napríklad v interiéri (zavretej kupole). Suroviny vypestované v záhrade a skleníku bude možné ďalej použiť vo food-courte.

Na budove taktiež plánujeme využiť fotovoltaniku na úsporu ďalšej energie. Jednotlivé panely budú po budove strategicky rozmiestnené tak, aby počas dní zachytávali čo najväčšie percento slnečného svitu počas najdlhšej nožnej doby.

Taktiež bude na streche umiestnený zachytávač dažďovej vody, ktorej kvalita sa v priebehu jej záchytu skontroluje a následne zúžitkuje na pestované jedlé suroviny, alebo na okrasné byliny po obvode plochy strechy.



Obr3. Vizualizácia strešnej záhrady

4.2 MULTIFUNKČNÁ KNIŽNICA A ČITATEĽSKÉ OSTROVY S NABÍJACÍMI STANICAMI

V priestoroch budovy sa bude nachádzať multifunkčná knižnica s reprografickými službami či službami viazania prác a ostrovom obsahujúcim najčítanejšie literárne tituly a aj katalóg umiestnenia všetkých dostupných titulov mesta a ich lokalita, ktorý bude prístupný cez knižničné počítače. Tieto počítače je možné využiť aj na samoobsluhu pri potrebe tlačby dokumentov. Tituly fyzicky dostupné v ostrove knižnice bude možné vypožičať iba ak je používateľ registrovaný, a to v priestoroch budovy, prezenčne či mimo budovy. Knihu si bude možné rezervovať aj dopredu, a vyzdvihnúť si ju buď osobne na informáciách knižnice alebo v knihoboxe (podobne ako pri študentskom domove FPV UMB ŠD1 pod premostením).

Po budove budú rozmiestnené aj čitateľské kúty kde si bude možné v prípade potreby dobiť zariadenia a využívať zabezpečenú WiFi, ktorej generované prístupové údaje získate na displeji vo vnútri nabíjacej skrinky alebo pri vstupe do meetingových miestností na displeji v miestnosti.

4.3 FOOD-COURT A KAVIARNE

Food-court bude navrhnutý ako centrálna zóna na prízemí budovy, poskytujúca občerstvenie v podobe all-you-can-eat bufetových staníc ako možnosť občerstvenia po meetingoch alebo pred nimi.

Okrem hlavného centrálného občerstvenia budú v budove umiestnené 2 kaviarne a menší ostrovček firmy MINIT s čerstvo dopekaným pečivom., podobne ako v moderných obchodných centrách.

Všetky prevádzky budú vybavené inteligentným systémom riadenia spotreby energie a senzorickým monitoringom teploty a vlhkosti, aby sa zabezpečila optimálna kvalita uskladnených prípadne vyložených potravín a komfort zákazníkov.

4.4 AR/VR EXPOZÍCIE A VEREJNÉ PODUJATIA

Na výstavy a verejné kultúrno-spoločenské podujatia bude využívaný prechodný priestor (podobne ako pri Europa SC v Banskej Bystrici pri eskalátoroch s výťahmi) v najpriestranejšej časti budovy. Tento priestor umožní realizáciu interaktívnych výstav, kde si návštevníci budú môcť prezrieť digitálne modely exponátov, ktoré nie je možné fyzicky premiestniť z dôvodu ich historickej hodnoty alebo veľkosti.

Zóna bude obsahovať premiestniteľné holografické projekčné systémy, ktoré dokážu vytvoriť realistické 3D vizualizácie exponátov. V prípade potreby bude možné tieto prvky technológie rozšírenej reality (*angl. Augmented reality*) a virtuálnej reality (*angl. Virtual reality*) využívať za určitý poplatok od organizátora výstavy. V prípadoch kultúrnych alebo spoločenských podujatí či nevyužitia priestoru bude možné tieto technológie z priestoru odložiť.

5 REZERVAČNÝ SYSTÉM

Náš návrh inteligentnej budovy bude spolupracovať so zariadením kiosk, ktorá bude slúžiť ako rezervačný systém priestorov v budove ale aj po celom meste v budovách, ktoré budú využiteľné na podujatia, stretnutia, a ďalšie aktivity. Budova bude mať aj fyzický prístupový bod k digitálnemu rezervačnému systému - kiosk na prízemí, cez ktorý bude možné rezervácie na mieste zaplatiť funkciou NFC alebo v hotovosti, ale aj online prístupový bod cez webovú lokalitu, prostredníctvom ktorej si záujemcovia budú môcť rezervovať meetingové miestnosti, priestor pre podujatia, či AR/VR expozície a prístupné technické vybavenia k nim.

6 UDRŽATEĽNOSŤ

V rámci konceptu udržateľnosti budú v bufetových staniciach food-courtu využívané suroviny pestované v inteligentnej strešnej záhrade, čím sa čiastočne zníži uhlíková stopa spojená s dopravou potravín.

Používať sa budú solárne panely, ktoré zabezpečia čiastočnú energetickú autonómiu budovy/objektu.

Inteligentný systém zberu dažďovej vody bude monitorovať jej kvalitu, zhodnocovať a využívať na zavlažovanie či už jedlých alebo okrasných častí strešnej záhrady.

V budove sa taktiež využíva separácia odpadov a optimalizácia spotreby energie prostredníctvom BMS (*riadiaci systém budovy*) zo zbieraných a analyzovaných dát zo senzorov.

Hydroponické pestovanie na streche čiastočne zníži potrebu dovozu určitých surovín a podporí lokálnu produkciu.

Všetky tieto opatrenia prispievajú k zníženiu uhlíkovej stopy, spotreby energie a k vytvoreniu funkčnej inteligentnej budovy, ktorý je v súlade s princípmi predmetu **Inteligenté mestá**.

7 ZÁVER

Navrhované riešenie premení nevyužitú budovu v Bardejove na inteligentné centrum s modernými budovami a multifunkčnými spoločenskými priestormi, či už pracovnými, vzdelávacími, oddychovými alebo stravovacími. Integrácia BMS, IoT senzorov, AR/VR expozícií a rezervačného systému zabezpečí efektívne riadenie a komfort návštevníkov.

Projekt podporuje udržateľnosť využitím fotovoltaniky, zberu a zúžitkovaniu dažďovej vody a hydroponického pestovania, pričom koncept je vo všeobecnosti našim príkladom implementácie princípov inteligentných budov inteligentných miest v praxi.

8 ZDROJE - ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

- [1] BPIE. *Smart Buildings Decoded*. 2017. [online]. In Buildings Performance Institute Europe. Odborná štúdia. [čítané 2025-12-06]. Dostupné z: https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2017/06/PAPER-Smart-buildings-decoded_05.pdf
- [2] ACEEE. *Smart Buildings: Using Smart Technology to Save Energy*. 2017. In American Council for an Energy-Efficient Economy. Technická správa. [čítané 2025-12-06]. Dostupné z: <https://www.aceee.org/sites/default/files/pdfs/a1701.pdf>
- [3] GSA. *Living Architecture: Green Roofs for Public Builsings*. 2011. In U.S. General Services Administration. Odborný dokument. [čítané 2025-12-06]. Dostupné z: https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2017/06/PAPER-Smart-buildings-decoded_05.pdf
- [4] IGBC. *Smart Green Roof*. 2023. In Irish Green Building Council. Prezentácia a technická príručka. [čítané 2025-12-06]. Dostupné z: <https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2023/02/Biodiversity-and-Built-Environment-webinar-2-smart-green-roof.pdf>
- [5] Glass Forum. *Electrochromic Smart Glass Technology*. 2024. In Glass Forum. Odborný článok. [čítané 2025-12-06]. Dostupné z: <https://glassforum.org/what-is-electrochromic-glass/>
- [6] LB Servis. *Inteligentné fólie na okná*. In LB Servis - inteligentne sklo. Webstránka servisu skiel. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://www.lbservis.sk/inteligentne-sklo/>
- [7] Domoglass. *Inteligentné sklo s PDLC fóliou*. 2025. In Domoglass - 746-inteligentne sklo. Webstránka servisu skiel. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://www.lbservis.sk/inteligentne-sklo/>
- [8] Botanista. *Čo je hydroponické pestovanie a prečo je to také výnimočné?*. 2024. In Botanista - Hydroponické pestovanie. Odborný článok. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://www.botanista.sk/co-je-hydroponicke-pestovanie/>
- [9] PHYTA MEDICA. *Hydroponické pestovanie - PHYTA MEDICA*. In *Phyta Medica* - hydropónia. Odborný článok. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://www.phytamedica.com/blog/hydroponicke-pestovanie/>
- [10] JULO. *Čo je to IoT v správe budov - Správa budovy.sk*. 2025. In *Správa budovy - iot*. Odborný článok. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://spravabudovy.sk/iot/>
- [11] Homeworthy. *Across the Park | How to Design a Thriving Rooftop Garden*. 2025. In Youtube - Homeworthy. Poradné video. [čítané 2025-12-06 a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://spravabudovy.sk/iot/>
- [12] Restaumatic. *Samoobslužné kiosky v reštauráciách – sú budúcnosťou gastronómie?*. 2024. In Glass Forum. Odborný článok. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://www.restaumatic.com/blog/sk/samoobsluzne-kiosky-v-restauraciach-su-buducnostou-gastronomie%E2%99%A2%E2%99%A2/>
- [13] ALITER TECHNOLOGIES. *Bezpečnostné procesy sa digitalizujú, no ovládať ich musia ľudia*. 2025. In Aliter technologies. Odborný článok. [čítané a použité 2025-12-08]. Dostupné z: <https://www.aliter.com/sk/novinky/trend-bezpecnostne-procesy-sa-digitalizuju-no-ovladat-ich-musia-ludia>

- [14] SIEA. *Energetická efektívnosť vo verejných budovách*. 2025. In Slovenská inovačná a energetická agentúra. Projekt. [čítané a použité 2025-12-08].
Dostupné z: <https://www.siea.sk/podporne-programy/pilotny-projekt-energeticka-efektivnost-vo-verejnych-budovach/>
- [15] ITAPA. *Smart City – integrované digitálne služby*. 2017. In itapa - inno diggi tech.
Článok, videozáznam a prezentácia. [čítané a použité 2025-12-08].
Dostupné z: <https://www.itapa.sk/7260-sk/smart-city-integrované-digitalne-sluzby/>
- [16] ANALYTIKA. *Optimize Energy Efficiency in Restaurant – Expert Solutions*. 2025. In cimetrics- ANALYTIKA.
Článok na blogovej platforme. [čítané a použité 2025-12-08].
Dostupné z: <https://analytika.com/energy-efficiency-in-restaurant/>
- [17] Návrh exteriéru budovy. 2025. Generovaný obrázok s predlohou fotografie budovy cez platformu Copilot chat od Microsoft. Obrázok znázorňujúci exteriér budovy - solárne panely, zeleň, niektoré priestory viditeľne z exteriéru. [generovaný a použitý 2025-12-08].
Originálna fotografia dostupná z: Google maps - Bardejov, ulica Dlhý rad, pri námestí
- [18] Vizualizácia systému. 2025. Generovaný obrázok cez platformu Copilot chat od Microsoft. Obrázok znázorňujúci architektúru a vizualizáciu systému bodovy. [generovaný a použitý 2025-12-08].
- [19] Vizualizácia strešnej záhrady. 2025. Generovaný obrázok cez platformu Copilot chat od Microsoft. Obrázok znázorňujúci využitie strešného priestoru. [generovaný a použitý 2025-12-08].